纪要

主题: 氮化铝基板国产替代机遇 时间: 2026-11-06 09:24:06 参与人: 前沿信息收录 V:FCCNN88

氮化铝基板国产替代机遇

AI算力高功耗驱动需求爆发，稀土管制打破日本垄断格局

核心投资逻辑

行业定性：从可选到刚需

- AI算力功耗飞速跃升背景下，氮化铝陶瓷基板凭借优异热导率升级为**核心刚需**。
- 400G及以下使用氧化铝，800G开始导入氮化铝。
- 1.6T时代功耗达25-30瓦，氮化铝成为**标配**。

技术迭代驱动材料升级，**1.6T光模块**确立氮化铝必选地位

供给端：历史性替代良机

- 受稀土出口管制影响，日本长期垄断的高端粉体环节出现松动。
- 中国控制全球90%以上高纯氧化钇产能，日本企业完全依赖进口。
- 今年1-9月对日氧化钇出口量同比大幅下降**98%**。

氧化钇断供打破日系垄断，为国内产业链打开窗口期

AI四大应用场景

光模块（最成熟场景）

- 预计2027年需求量达**8.96亿块**，市场规模超**13亿美元**。
- EML方案单模块用量约**16-24片**（含TC冷却片及承载基板）。
- 硅光方案因激光器外置，单模块用量仅约**4片**。

800G/1.6T放量驱动市场空间倍增，同比增速超50%

CPO/NPO先进封装

- 解决近封装架构下的严重热串扰痛点，保障激光器波长稳定性。
- 主流采用TEC冷却片独立局域精准温控，显著增加基板用量。
- NPO作为过渡方案预计**2027年**规模化放量，CPO处于验证阶段。

NPO产业化节奏更快，TEC方案带动用量提升

HBM热管理

- 应对堆叠层数提升导致的内部散热路径受限及局部热点难题。
- TEC冷却片实现定点控温及低于环境温度制冷，适配2.5D/3D封装。
- 相比NPO/CPO尚处前期，短期贡献有限但长期看好。

2.5D/3D封装狭小空间催生定点控温新需求

AI服务器PCB内嵌

- 在GPU底部等高热流密度区域局部嵌入氮化铝，解决有机基板高温翘曲。
- 与其他区域保留PCB形成混压结构，目前替代比例接近**30%**。
- 随芯片功耗走高，替代空间持续打开。

局部替代比例已达30%，随功耗提升渗透率有望进一步增长

壁垒与竞争格局

高端DPC基板垄断方	高端粉体垄断方	关键卡脖子指标	氧化钇依赖度
京瓷、丸和等占比**>80%**	德山、东洋铝等合计**~90%**	氧含量需控制在**0.5%-1%**	日本**100%**依赖中国进口

核心标的梳理

一体化能力龙头

- **国瓷材料**打通粉体-基板-金属化全产业链，TEC基板已通过北美大客户验证并小批量销售，预计明年放量。
- **旭光电子**实现超高导热率（约230 W/m·K）陶瓷基板量产，在激光雷达及TC冷却片领域批量供货。

细分环节卡位先锋

- **金博股份**500吨高纯氮化铝粉体示范线近期试产，加速向下游导入。
- **富乐德**子公司掌握多种金属化工艺，TPC产品已批量出货给全球领先光模块客户。
- **科创新源**布局DPC工艺，聚焦TEC冷却片用陶瓷基板；**中瓷电子**为光通信陶瓷外壳全球头部企业。
- **可川科技**聚焦PCB陶瓷基板内嵌方案，配合北美终端大客户研发。

最终洞察

氮化铝取代氧化铝是物理极限下的**必选方案**；**粉体**才是决定良率的核心瓶颈，具备粉体自供能力的一体化厂商在成本控制上优势显著。

AI生成可能有误，请注意核实细节

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

本次中泰化工电话会议围绕氮化铝陶瓷基板在AI算力高功耗背景下的需求爆发与国产替代机遇展开，涵盖了光模块、先进封装及服务器PCB等核心应用场景的需求测算，深入分析了日本垄断格局下因稀土出口管制带来的供给端松动逻辑，并梳理了具备一体化能力或细分环节卡位优势的相关产业链标的。

核心结论与投资逻辑

- 行业定性
  - 在AI算力功耗飞速跃升背景下，氮化铝陶瓷基板凭借优异热导率从可选材料升级为算力硬件的核心刚需。
  - 受稀土出口管制影响，日本长期垄断的高端粉体环节出现松动，为国内产业链提供了历史性的国产替代良机。

需求端：AI四大核心应用场景

- 光模块应用（最成熟场景）
  - 技术迭代驱动：400G及以下光模块使用氧化铝基板；800G开始导入氮化铝；1.6T时代功耗达25-30瓦，氮化铝成为标配。
  - EML方案用量：单模块含8颗光芯片，每颗配套TC冷却片（上下两层均为氮化铝基板）及底部承载基板，总用量约16-24片。
  - 硅光方案用量：激光器外置，无需TC冷却片控温，仅需4颗外置激光器的承载基板，总用量约4片。
  - 市场空间测算：仅考虑800G和1.6T光模块，预计2027年氮化铝陶瓷基板需求量达8.96亿块（同比增速超50%），市场规模超13亿美元（同比增速约76%）。
- CPO/NPO先进封装（高弹性赛道）
  - 技术痛点：近封装/共封装架构将光引擎靠近高功耗计算芯片（700-800瓦），导致严重热串扰，影响激光器波长稳定性。
  - 解决方案：主流采用TEC冷却片对激光器进行独立局域精准温控，TEC上下层主要使用氮化铝基板，显著增加单模块基板用量。
  - 产业节奏：NPO作为过渡方案产业化更快，预计2027年规模化放量；CPO处于验证迭代阶段。
- HBM热管理（潜在增量）
  - 散热难题：HBM堆叠层数提升导致内部散热路径受限，易形成局部热点，传统板级液冷难以消除内部温度梯度。
  - 技术应用：TEC冷却片可实现定点控温及低于环境温度的制冷，适配2.5D/3D先进封装狭小空间，直接带动氮化铝基板需求。
  - 发展阶段：相比NPO/CPO，HBM配套TEC方案尚处前期，短期贡献有限但长期看好。

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

- AI服务器PCB内嵌方案
    - 技术路线：为解决有机基板高温翘曲问题，在GPU底部及正交背板等高热流密度区域局部嵌入氮化铝陶瓷基板，与其他区域保留PCB方案形成混压结构。
    - 渗透情况：目前AI服务器板卡中陶瓷基板对PCB的局部替代比例已接近30%，随芯片功耗走高替代空间持续打开。

供给端：壁垒分析与国产替代机遇

- 产业链壁垒
    - 关键环节：氮化铝粉体是决定基板性能上限的基础，其中氧含量控制（需控制在0.5%-1%）是技术壁垒最高的“卡脖子”环节。
    - 全球格局：高端DPC基板由京瓷、丸和、日本精密陶瓷垄断（占比超80%）；高端粉体由日本德山（占70%-75%）、东洋铝及美国Surmet垄断（合计约90%）。
- 稀土管制带来的供给松动
    - 依赖关系：氮化铝烧结需添加氧化钇（占比3%-5%），中国控制全球90%以上高纯氧化钇产能，日本企业完全依赖进口。
    - 出口数据：受中重稀土出口管制影响，今年1-9月中国对日氧化钇出口量同比大幅下降98%（从去年同期887吨降至18吨），日本面临断供风险。
    - 产业影响：日系厂商产线减产、交付周期拉长，对华供货配额收紧，为国内粉体自研及基板一体化布局打开窗口期。

核心标的梳理

- 一体化能力标的
    - 国瓷材料：打通粉体-基板-金属化全产业链；TEC冷却片陶瓷基板已通过北美大客户验证并小批量销售，预计明年放量；PCB内嵌基板配合下游研发。
    - 旭光电子：实现超高导热率（约230 W/m·K）陶瓷基板量产，在激光雷达及TC冷却片领域批量供货。
- 细分环节卡位标的
    - 金博股份：氮化铝粉体新兴玩家，500吨高纯氮化铝粉体示范线近期试产，加速向下游导入。
    - 富乐德：子公司富乐华掌握DPC/AMB/DCB多种金属化工艺，TPC产品已批量出货给全球领先光模块客户。
    - 科创新源：布局DPC工艺，产品聚焦TEC冷却片用陶瓷基板。
    - 中瓷电子：光通信陶瓷外壳和基板全球头部企业。
    - 可川科技：聚焦PCB陶瓷基板内嵌方案推进，配合北美终端大客户研发。

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

- 技术替代刚性：氮化铝取代氧化铝并非单纯的性能优化，而是1.6T光模块及更高算力芯片物理极限下的必选方案，需求具有强确定性。
- 地缘政治红利：氧化钇出口断供是日本高端氮化铝产业链的致命弱点，这为中国企业从粉体源头突破提供了罕见的时间窗口，而非单纯的市场竞争机会。
- 价值量分布：虽然基板制造环节关注度高，但粉体才是决定良率和性能的核心瓶颈，具备粉体自供能力的一体化厂商在成本控制和供应链安全上具备显著优势。

章节

- 00:00:00 会议开场与声明
  - 主持人介绍会议主题及参会状态，主讲人前进行合规声明及风险提示。
- 00:01:40 氮化铝陶瓷基板的核心优势
  - 阐述AI算力功耗提升背景下，氮化铝陶瓷基板凭借高热导率、低热膨胀系数和低介电常数成为必选材料。
- 00:04:36 光模块应用场景及用量测算
  - 分析氮化铝在800G及1.6T光模块中的应用，拆解EML和硅光方案下TC冷却片及光芯片载板的用量，预测2027年市场需求。
- 00:10:22 CPO/NPO及HBM热管理应用
  - 探讨CPO/NPO架构中热串扰问题及TEC冷却片解决方案，以及HBM堆叠散热中氮化铝基板的潜在增量空间。
- 00:16:37 AI服务器PCB内嵌方案
  - 介绍GPU底部及正交背板采用PCB局部嵌入氮化铝陶瓷基板的混压方案，以平衡散热性能与成本。
- 00:18:35 供给端格局与粉体卡脖子环节
  - 分析全球氮化铝粉体及基板由日本厂商垄断的现状，指出粉体氧含量控制是技术壁垒，高端粉体依赖进口。
- 00:23:29 稀土管制带来的国产替代机遇
  - 指出中国对氧化钇等稀土出口管制导致日本厂商原料紧缺，为国内粉体自研及一体化布局提供窗口期。

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

- 00:25:37 产业链核心标的梳理
    - 梳理具备一体化能力的国瓷材料、旭光电子，以及在粉体、DPC工艺、金属化等细分环节具有优势的金博股份、富乐德等公司。
- 00:30:22 会议总结与结束
    - 主讲人总结看好氮化铝陶瓷基板赛道，主持人致谢并结束会议。

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88